

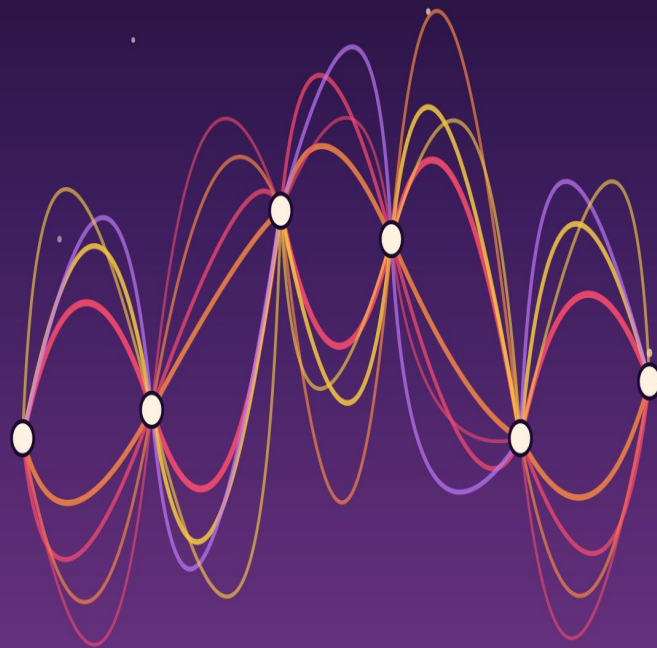
Regularización

Sistemas de Inteligencia Artificial

Primer Cuatrimestre 2026

Alan Pierri
Rodrigo Ramele
Eugenia Piñeiro
Marina Fuster

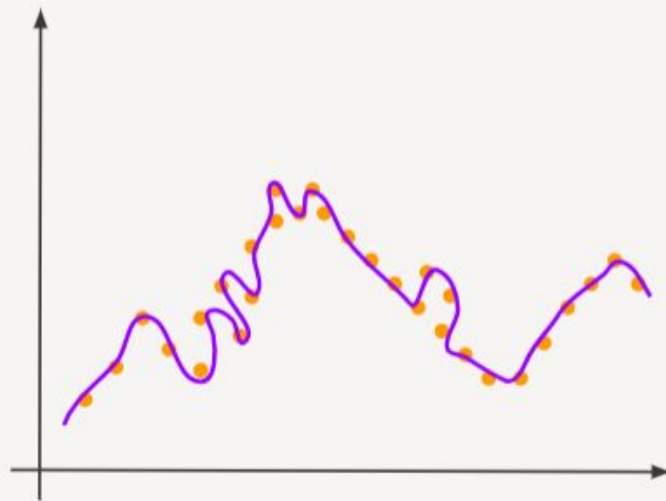
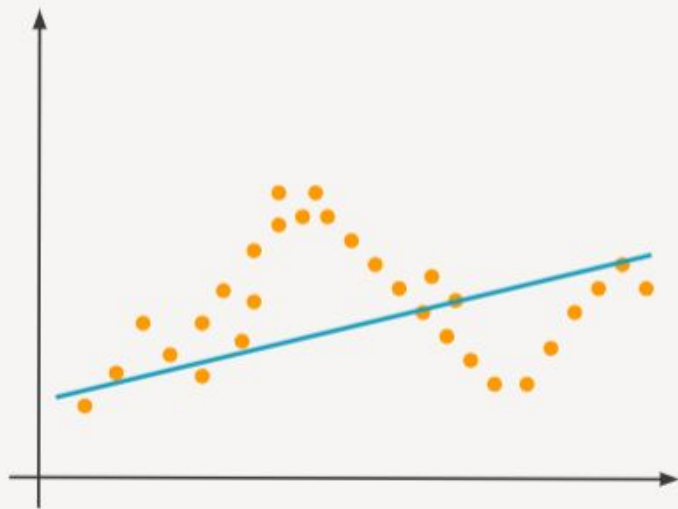
Luciano Bianchi
Santiago Reyes
Marco Scilipoti
Paula Oseroff
Joaquín Girod



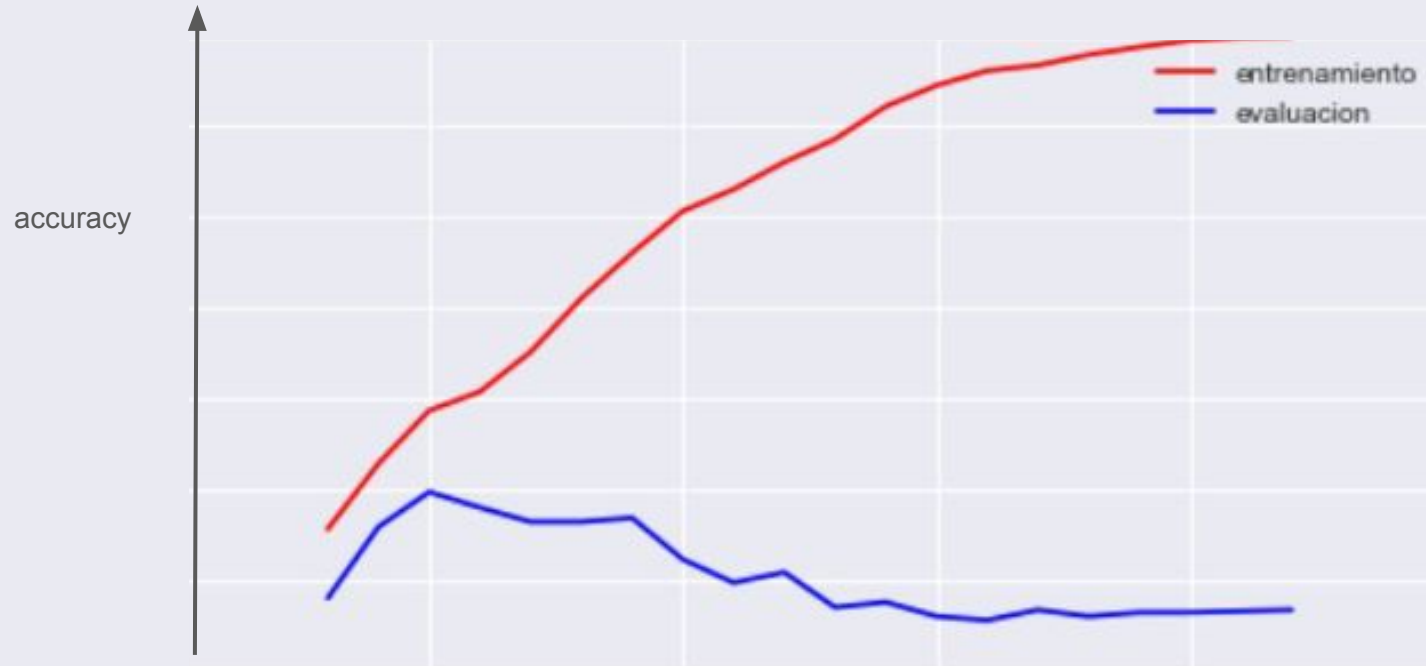
Repaso

- Perceptrón simple
 - escalón, lineal, no lineal
- Perceptrón multicapa
- Optimización
- Métricas de Evaluación
- Normalización

Recordemos de la clase de métricas...



Recordemos de la clase de métricas...



Recordemos de la clase de métricas...



¿Cómo reducimos ese gap?

Recordemos de la clase de métricas...



Recordemos de la clase de métricas...



Modelos de Machine Learning: capacidad

Habilidad o “potencial” de un modelo de aproximar o alcanzar una variedad determinada de funciones.

Q: ¿Qué modelo tiene más capacidad?

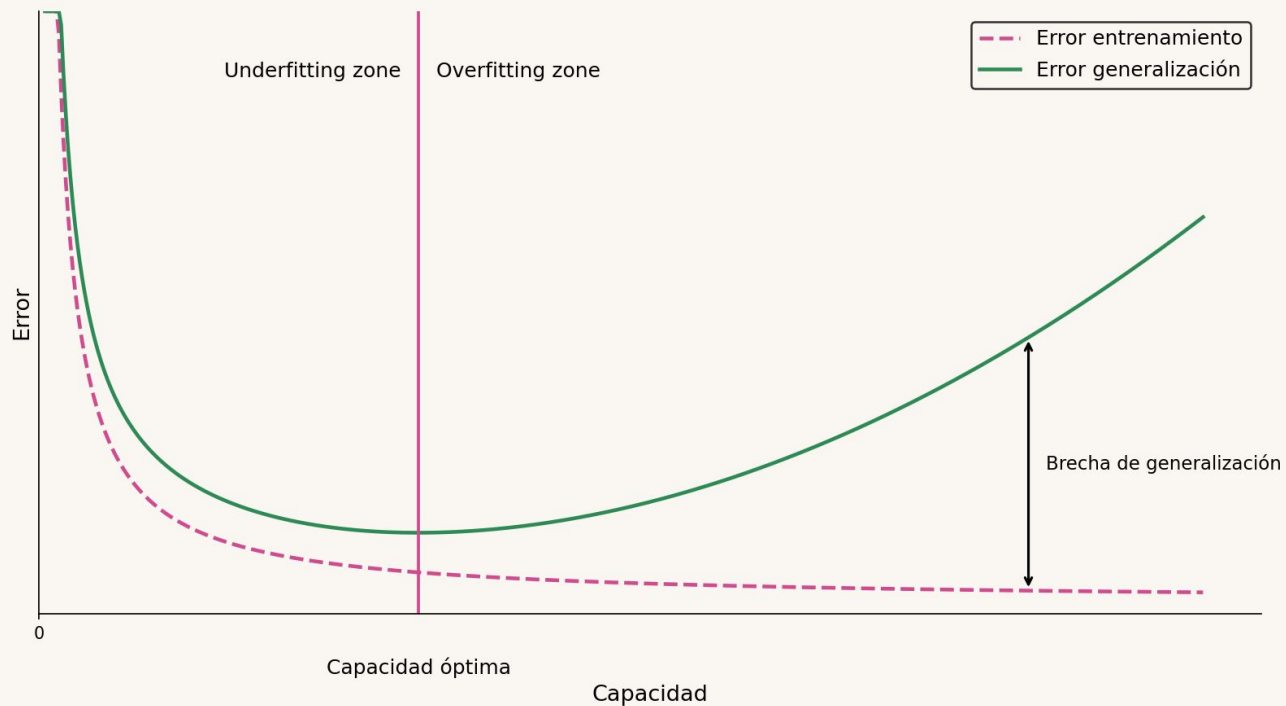
A. Perceptrón simple no lineal

B. Perceptrón multicapa

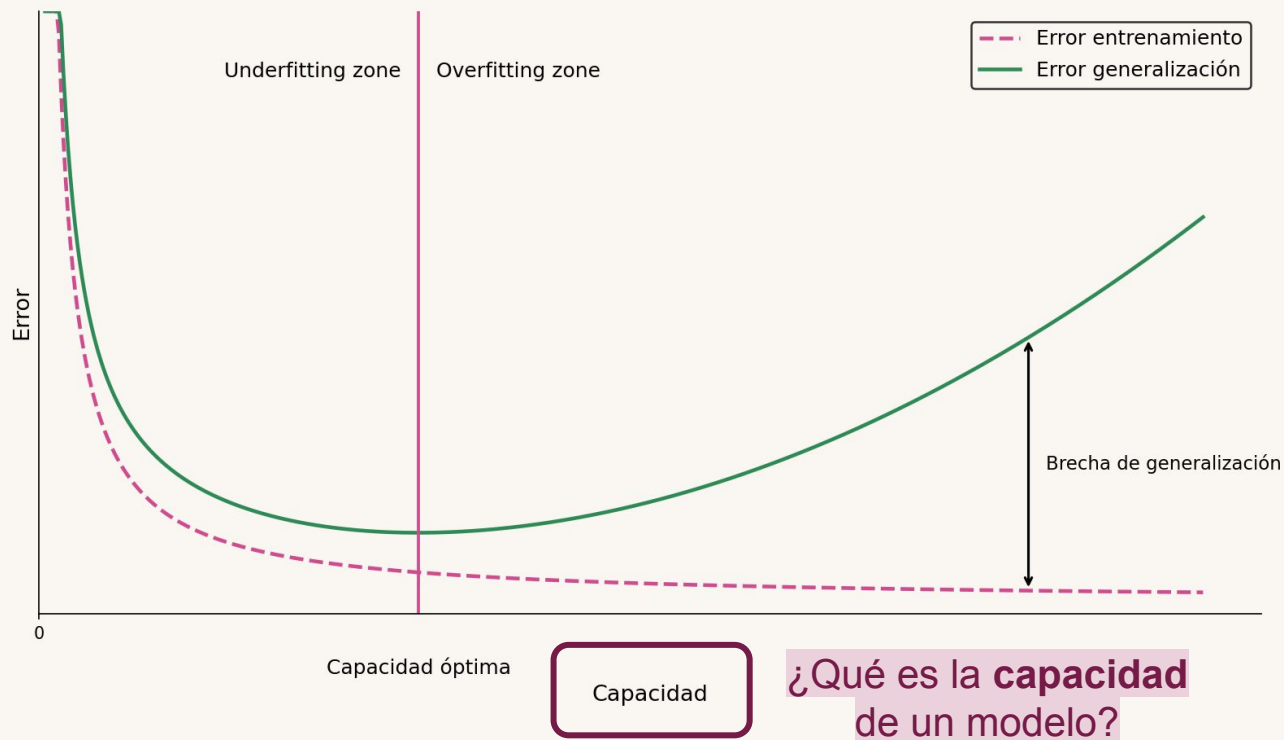
Algunas acciones que permiten cambiar capacidad

- elección de modelo
- arquitectura del modelo
- cant. de características que uso como input

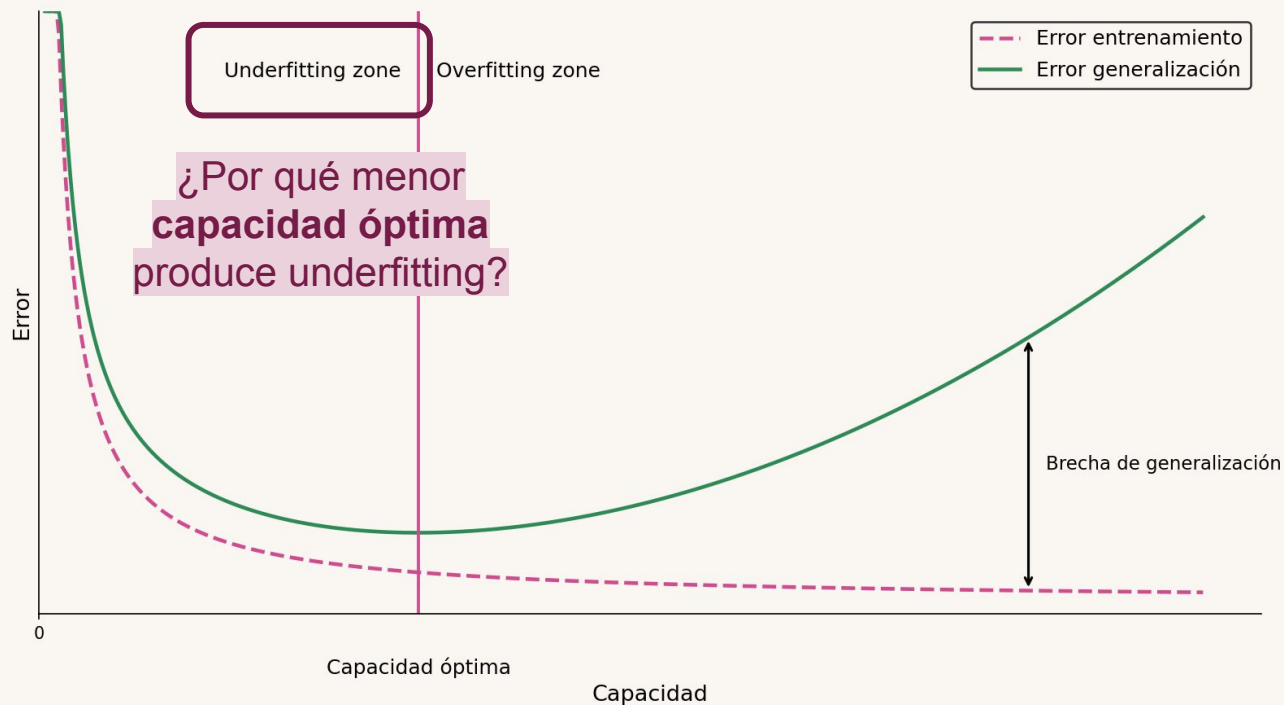
Modelos de Machine Learning



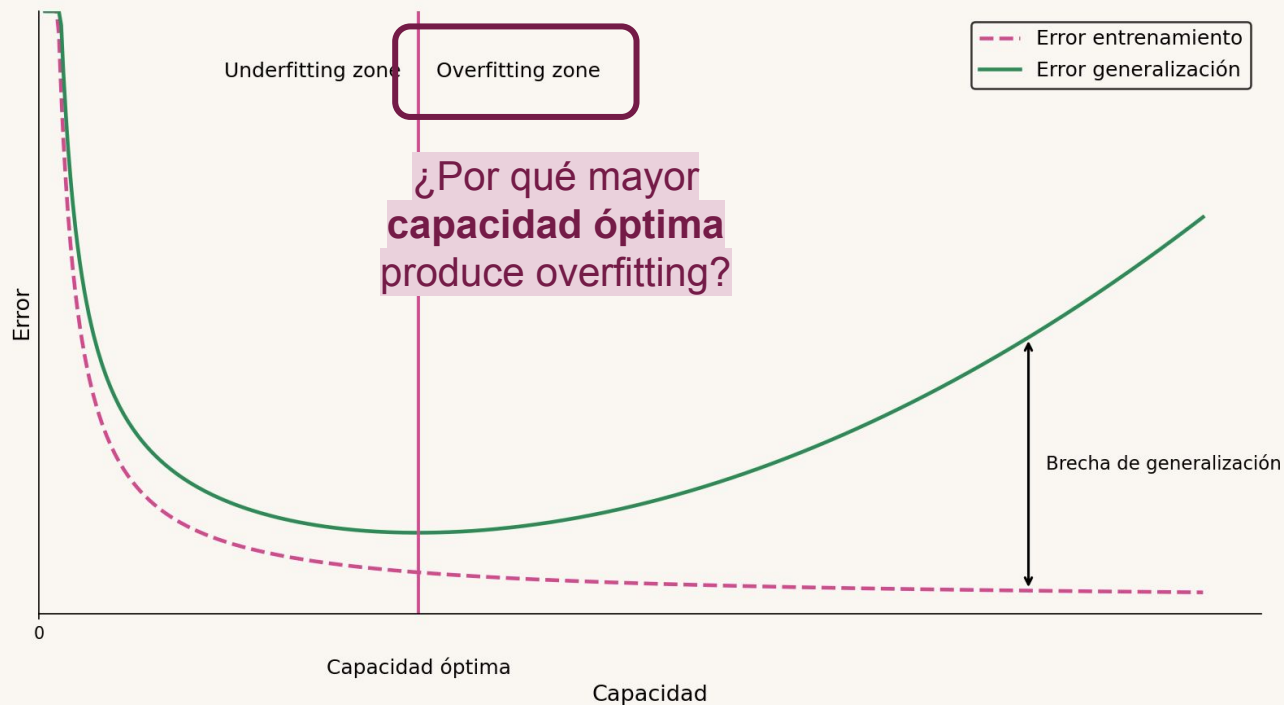
Modelos de Machine Learning



Modelos de Machine Learning

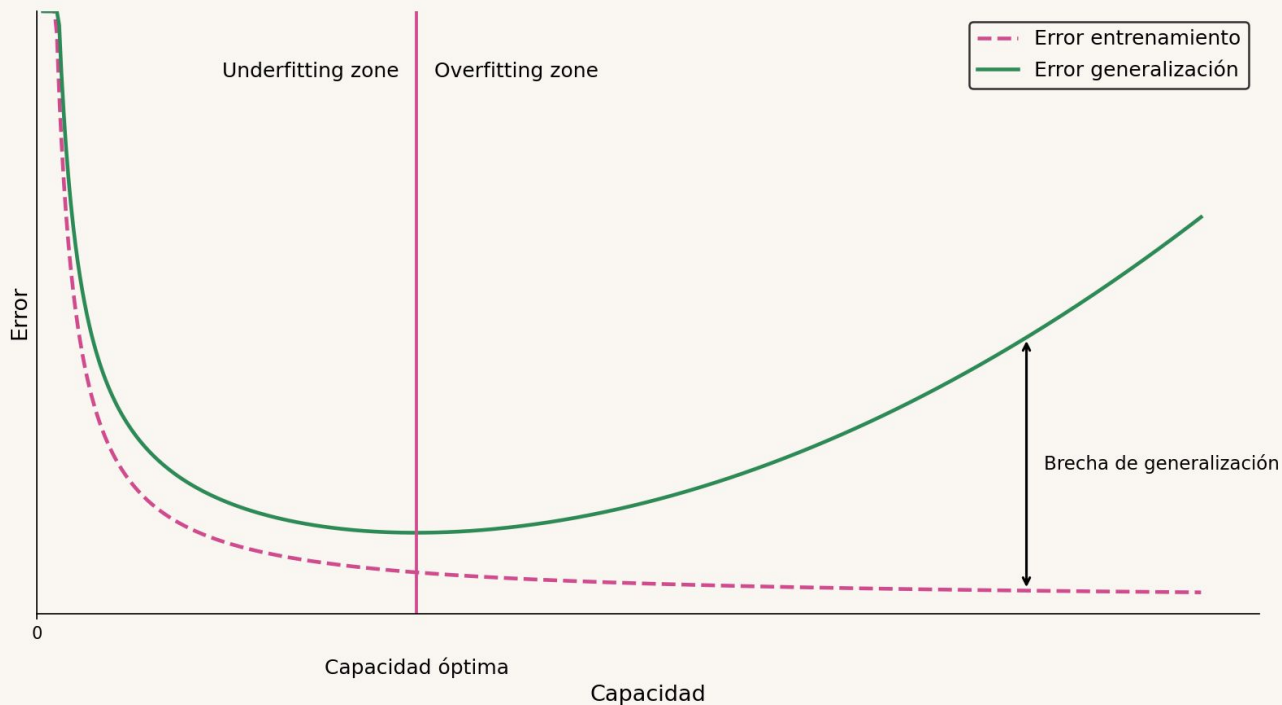


Modelos de Machine Learning

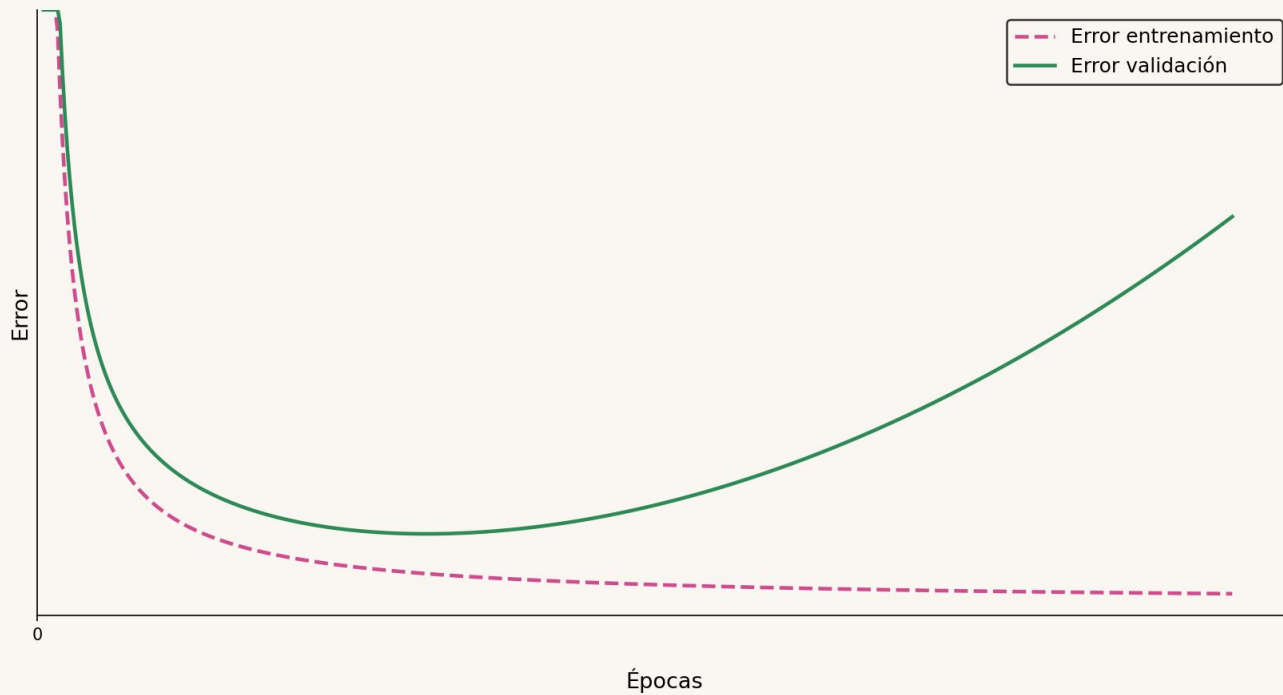


Modelos de Machine Learning

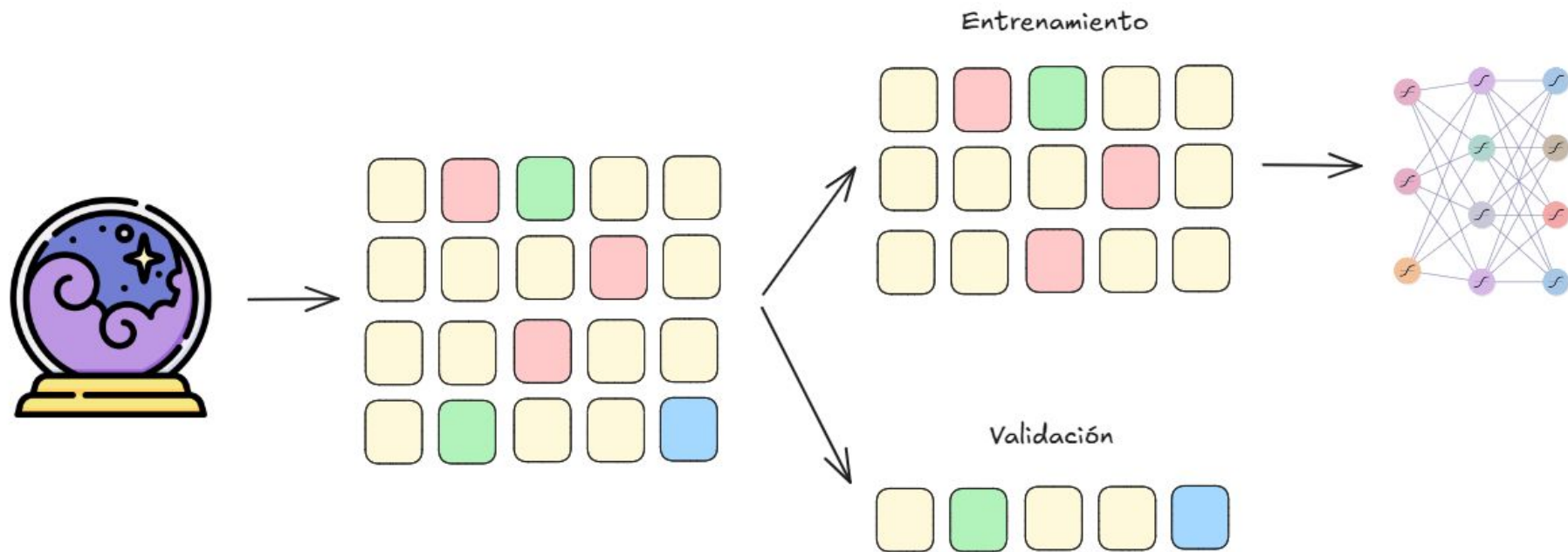
¿Dónde ayudan las técnicas de regularización?



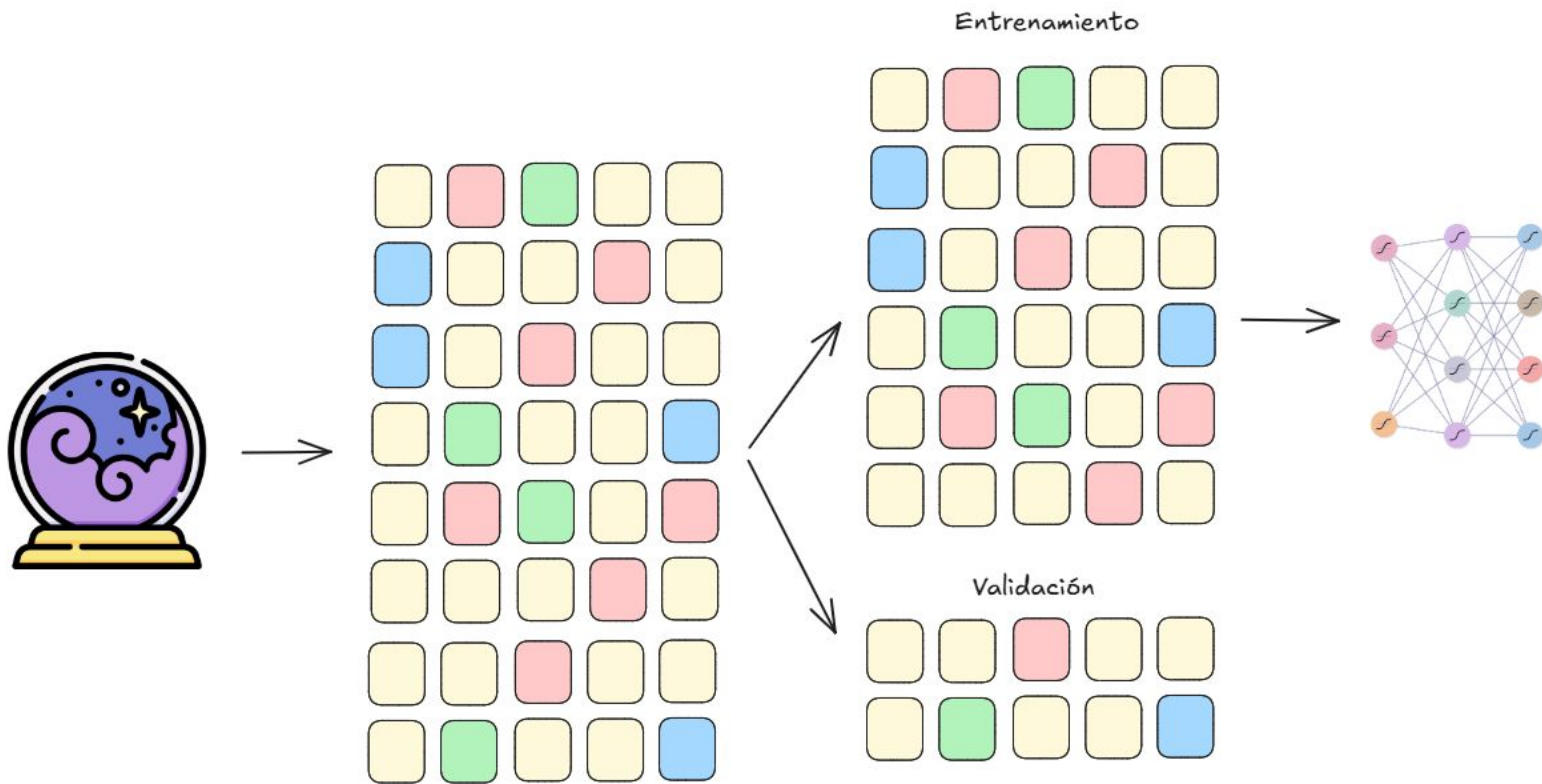
1. Early Stopping



2. Data Augmentation



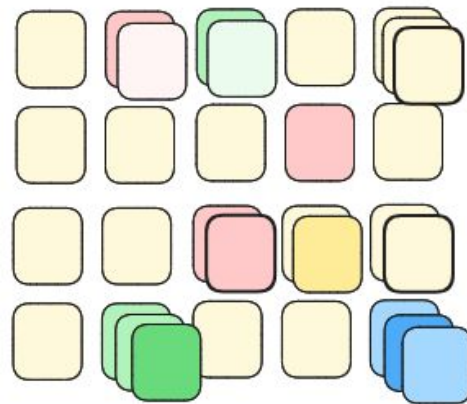
2. Data Augmentation



2. Data Augmentation

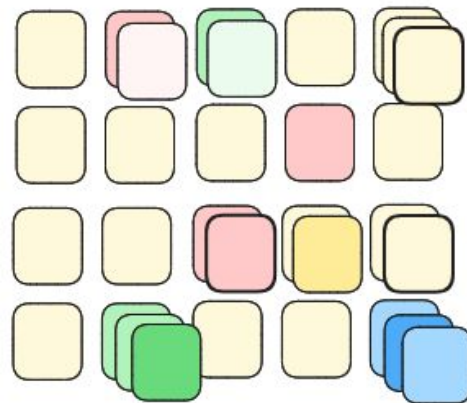
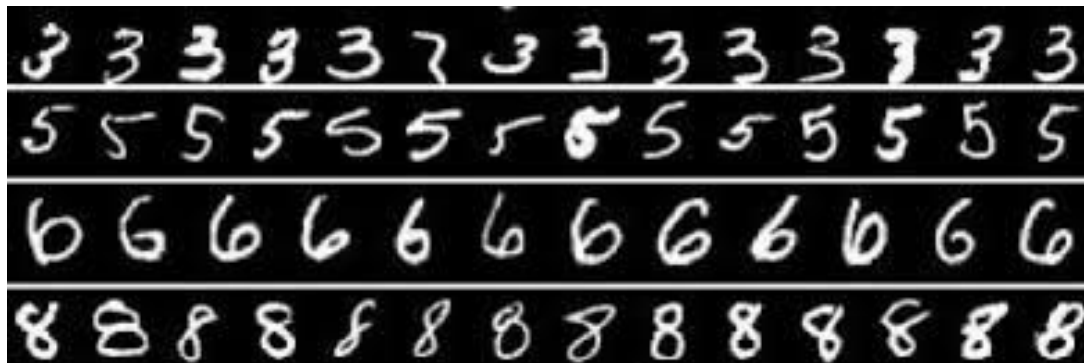
Muy utilizado en clasificación de objetos:

- Agregado de ruido (gaussiano)
- Rotaciones
- Traslaciones
- Cambios de escala
- etc.



2. Data Augmentation

- Cuidado con no modificar el dato!



3. L2 Penalty Norm / Weight Decay

$$E_{reg}(w) = E(w) + \frac{1}{2}\lambda ||w||^2$$

3. L2 Penalty Norm / Weight Decay

$$E_{reg}(w) = E(w) + \frac{1}{2}\lambda ||w||^2$$

$$\frac{\partial E_{reg}}{\partial w} = \frac{\partial E}{\partial w} + \lambda w$$

3. L2 Penalty Norm / Weight Decay

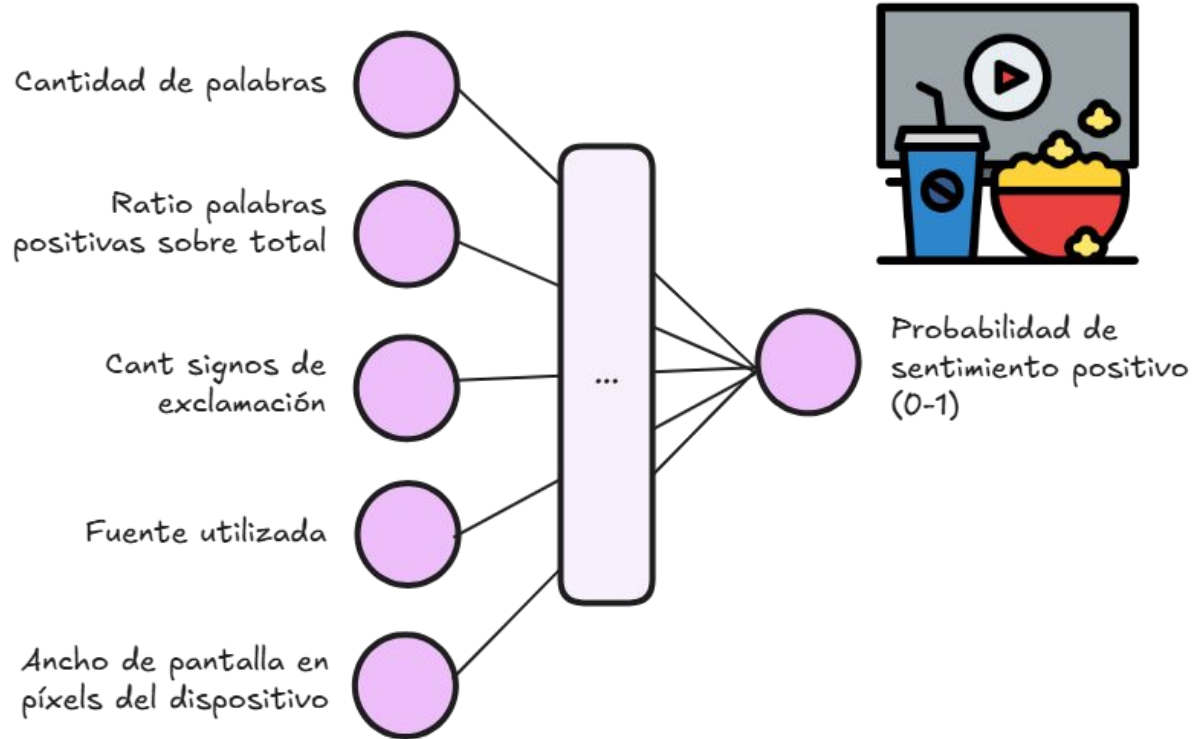
$$E_{reg}(w) = E(w) + \frac{1}{2}\lambda ||w||^2$$

$$\frac{\partial E_{reg}}{\partial w} = \frac{\partial E}{\partial w} + \lambda w$$

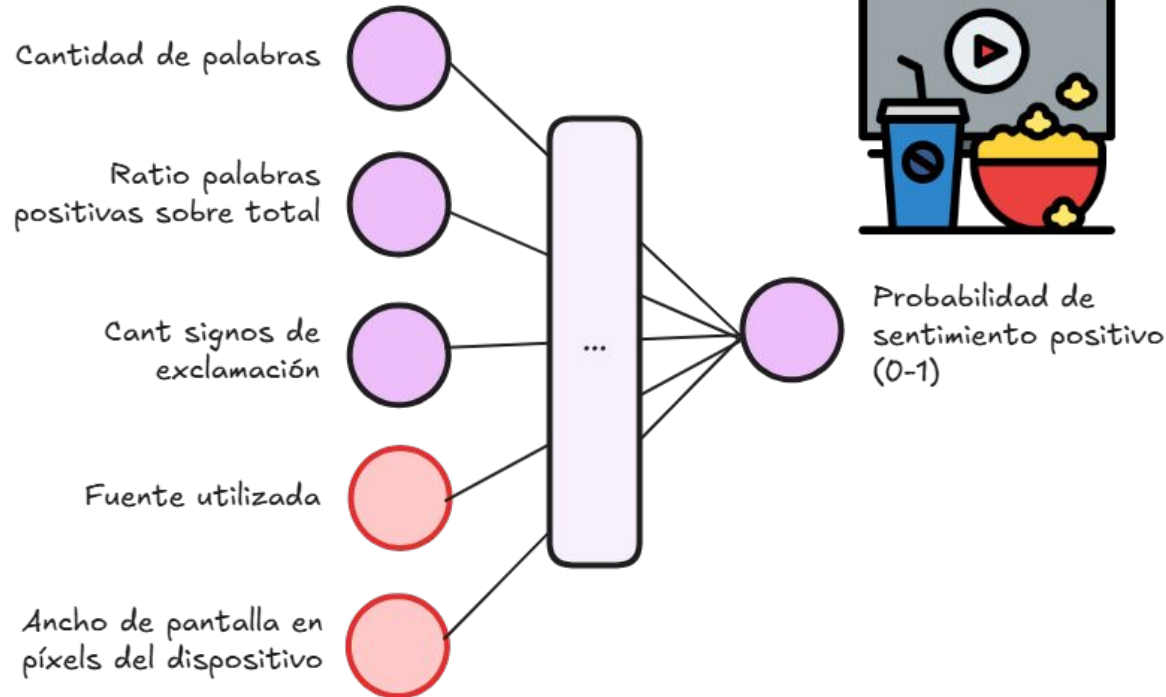
$$w = w - \eta \left(\frac{\partial E}{\partial w} + \lambda w \right)$$

$$w = (1 - \eta\lambda)w - \eta \frac{\partial E}{\partial w}$$

3. L2 Penalty Norm / Weight Decay



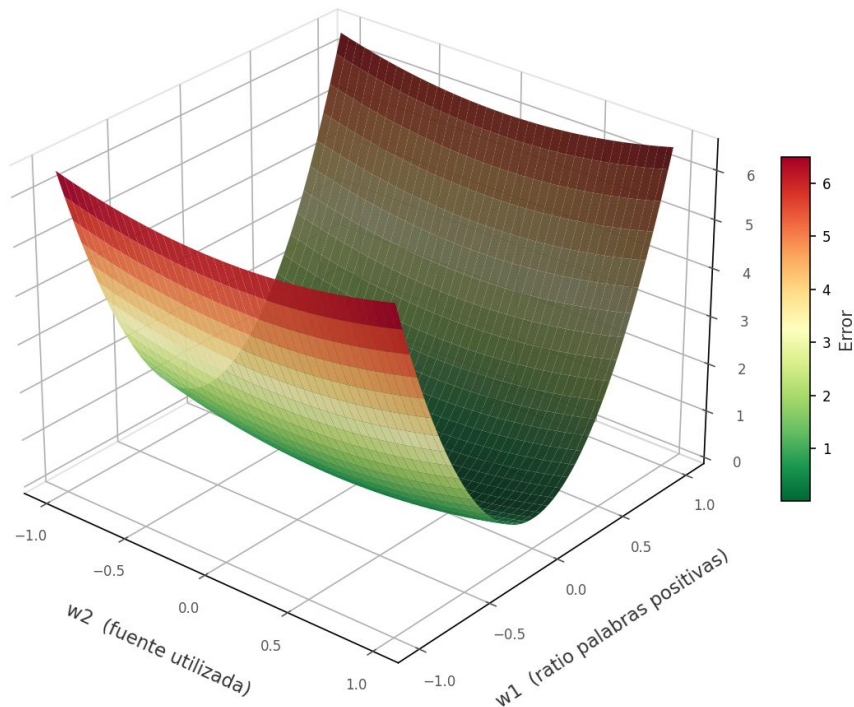
3. L2 Penalty Norm / Weight Decay





3. L2 Penalty Norm / Weight Decay

$$w = (1 - \eta\lambda)w - \eta \frac{\partial E}{\partial w}$$



3. L2 Penalty Norm / Weight Decay

Para quien le interese la justificación matemática:

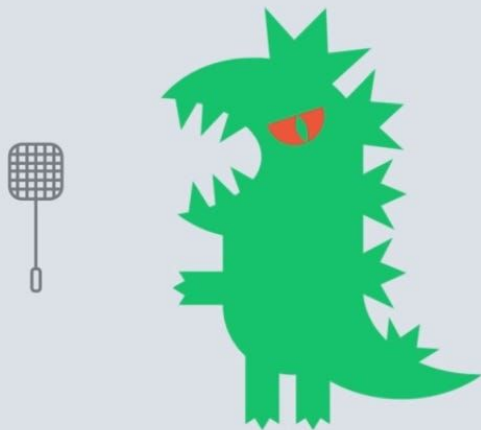
- Pre-requisitos:
 - Polinomio de Taylor
 - Gradiente y Hessiano
 - Autovalores y Autovectores
- Sección 7.1.1 L^2 *Parameter Regularization*
 - Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning, Chapter 7. MIT Press.

Existen otros más!

- Dropout
- Modelos de ensamble
- Aprendizaje semi-supervisado (hoy sobrevive en LLMs)
- Entrenamiento Adversarial
- etc!

¿Preguntas?

TYPE OF ERRORS



UNDERFITTING



OVERFITTING